Anexo I. Sistema A. Entorno médico

Sistema inteligente de alerta temprana de sepsis y priorización clínica en urgencias

1. Contexto operativo y finalidad prevista

El Hospital Universitario Costa Norte ha adquirido un sistema inteligente denominado SEPSIS-TRIAGE v2.4 para su uso en el servicio de urgencias de adultos. La dirección del hospital define su finalidad prevista como:

1. estimar el riesgo de sepsis en las primeras 2 horas desde la admisión,
2. y recomendar una prioridad clínica inicial para apoyar el proceso de triaje.

El sistema no emite un diagnóstico definitivo ni prescribe tratamiento. Según la memoria del proyecto, su función es "apoyo a la decisión clínica". Sin embargo, la recomendación aparece en la pantalla de triaje junto al color de prioridad, y el sistema de gestión de colas utiliza automáticamente ese nivel para ordenar la lista de espera salvo que el profesional lo modifique manualmente.

El sistema se desplegará inicialmente en:

- área de admisión de urgencias,
- boxes de valoración inicial,
- y panel de seguimiento del coordinador médico.

Quedan fuera del despliegue inicial:

- urgencias pediátricas,
- UCI,
- hospitalización convencional,
- y atención extrahospitalaria.

2. Entradas, salidas y funcionamiento general

Entradas principales

El sistema consume, en tiempo casi real, las siguientes variables:

- constantes vitales de triaje: temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno;
- analítica básica si ya está disponible: lactato, leucocitos, PCR, creatinina;
- variables administrativas y demográficas: edad, sexo, procedencia, hora de llegada;
- antecedentes codificados del historial clínico: diabetes, inmunosupresión, EPOC, insuficiencia renal, neoplasia activa;
- motivo de consulta categorizado por enfermería;
- texto breve estructurado de observaciones de triaje.

Salidas

El sistema genera dos salidas:

- Riesgo de sepsis a corto plazo en tres niveles: bajo, medio o alto;
- Prioridad asistencial recomendada en cinco niveles: P1 a P5, donde P1 es atención inmediata.

Además, la interfaz muestra:

- una puntuación numérica interna entre 0 y 1,
- los tres factores “más influyentes” según el proveedor,
- y un icono de “alerta sepsis” cuando la puntuación supera 0,78.

Lógica funcional declarada

Según la documentación del proveedor:

- el modelo principal es un ensamblado de gradient boosting y una red neuronal ligera para variables mixtas;
- la predicción se recalcula cada vez que entra una nueva analítica o se modifica el episodio de urgencias;
- la prioridad clínica recomendada se obtiene combinando la salida del modelo con reglas fijas definidas por el hospital;
- el profesional puede aceptar, modificar o ignorar la recomendación.

3. Componentes del sistema

Dentro del sistema

- interfaz de usuario en el puesto de triaje;
- motor de inferencia;
- módulo de extracción de variables desde el historial electrónico;
- base de datos local de logs;
- regla de negocio que transforma riesgo en prioridad recomendada;
- API de integración con el sistema de gestión de colas de urgencias.

Componentes relacionados pero potencialmente fuera de alcance de la pre-auditoría

- LIS del laboratorio;
- sistema general del historial clínico del hospital;
- red corporativa global del hospital;
- hardware biomédico que mide constantes vitales;

- algoritmo comercial de NLP utilizado por el proveedor para estructurar el texto de observaciones;
- módulo de facturación y admisión administrativa.

4. Actores implicados

Proveedor

MediSys Analytics S.L.

- desarrolla el modelo,
- mantiene el motor de inferencia,
- gestiona actualizaciones trimestrales,
- y presta soporte remoto.

Integrador

Salud Digital Integración UTE

- realizó la integración con el historial clínico,
- configuró la API con el sistema de colas,
- y desplegó el panel de control.

Organización usuaria

Hospital Universitario Costa Norte

- Dirección médica,
- jefatura de urgencias,
- unidad de calidad y seguridad del paciente,
- DPD del hospital,
- y servicio de informática.

Operadores humanos

- personal de enfermería de triaje,
- médicos de urgencias,
- coordinador médico de guardia.

Mantenedores

- técnico del proveedor con acceso remoto,
- equipo local de sistemas del hospital.

Personas o colectivos potencialmente afectados

- pacientes atendidos en urgencias,
- acompañantes cuyos datos aparezcan incidentalmente en observaciones clínicas,
- profesionales sanitarios que toman decisiones apoyadas por el sistema.

5. Ciclo de vida resumido

Datos

El proveedor indica que el modelo fue entrenado con 184.000 episodios de urgencias de tres hospitales públicos entre 2021 y 2024. La cohorte incluye solo pacientes adultos. La documentación no aclara con precisión si todos los hospitales compartían el mismo protocolo de codificación de triaje.

Entrenamiento y ajuste

El modelo fue inicialmente entrenado por el proveedor y posteriormente ajustado con datos históricos del hospital. El ajuste local utilizó 22.000 episodios del propio centro. El hospital no participó directamente en el entrenamiento, salvo validando variables y reglas.

Validación

Se aportan métricas globales y un informe interno de validación retrospectiva. También se menciona una "validación silenciosa" de 6 semanas en producción sin impactar en la cola real.

Despliegue

El sistema se instalará en servidores virtuales del hospital, pero el proveedor mantiene un servicio de soporte remoto para incidencias y actualización del modelo.

Operación

El sistema funcionará 24/7. La predicción se recalcula automáticamente durante las primeras 6 horas del episodio o hasta alta/ingreso.

Mantenimiento

El proveedor prevé:

- revisión trimestral del rendimiento,
- reentrenamiento semestral,
- y actualización de reglas cuando lo solicite la dirección médica.

6. Evidencias y documentación suministradas

E1. Ficha de producto del proveedor

- "SEPSIS-TRIAGE v2.4 aumenta la sensibilidad clínica y reduce el tiempo de activación del protocolo sepsis".
- "La última decisión corresponde siempre al profesional".
- "El sistema no utiliza atributos sensibles para discriminar pacientes".

E2. Diagrama de integración

Muestra flujo de datos desde:

- HIS,

- LIS,
- terminal de triaje,
- motor de inferencia,
- y sistema de colas.

El diagrama indica también un canal VPN de soporte remoto hacia el proveedor.

E3. Variables de entrada declaradas

Se listan como variables:

- edad,
- sexo,
- código postal,
- procedencia,
- antecedentes,
- constantes vitales,
- analítica,
- motivo de consulta,
- observaciones de triaje.

E4. Extracto del informe de validación retrospectiva

Resultados globales sobre 8.000 episodios:

- AUC: 0,91
- Sensibilidad para sepsis: 0,95
- Especificidad: 0,43
- Falsos positivos: 31 %

Desglose parcial:

- pacientes >80 años: sensibilidad 0,97 / especificidad 0,28
- mujeres: sensibilidad 0,89 / especificidad 0,40
- pacientes inmunosuprimidos: sensibilidad 0,82 / especificidad 0,37
- llegadas entre 00:00 y 08:00: incremento del 18 % en alertas altas

E5. Extracto de procedimiento operativo de triaje

- La enfermera puede aceptar o modificar la prioridad.

- Si no se modifica manualmente en 90 segundos, la prioridad recomendada pasa automáticamente al sistema de colas.
- En turnos nocturnos con saturación >130 %, la supervisora puede activar el modo “aplicación automática”.

E6. Política de logs

- Se registran usuario, fecha, puntuación, prioridad sugerida y prioridad final.
- Retención prevista: 30 días.
- No se registra de forma estructurada el motivo textual de la anulación manual.
- El texto libre de observaciones queda almacenado en la base de trazabilidad técnica durante 180 días para depuración.

E7. Nota del DPD

- “No consta a fecha de hoy una DPIA específica del sistema”.
- “La base jurídica invocada para el uso asistencial se considera compatible con la prestación sanitaria”.
- “Debe aclararse el uso secundario de los datos para reentrenamiento por parte del proveedor”.

E8. Contrato de soporte

- El proveedor dispone de acceso remoto mediante VPN y cuenta técnica compartida “medisys_support”.
- Tiempo máximo de respuesta a incidencias críticas: 4 horas.
- No se adjunta evidencia de autenticación multifactor ni segmentación específica del acceso.

E9. Incidente operativo 1

Durante una caída parcial del LIS, el sistema mantuvo predicciones basadas en analíticas previas sin indicar claramente que los valores no estaban actualizados. En 3 casos revisados, la recomendación de riesgo se mantuvo “medio” pese a posterior confirmación de sepsis.

E10. Incidente operativo 2

En una semana de alta presión asistencial se activó el modo “aplicación automática”. Se registró un aumento del 24 % en pacientes clasificados como P2. El personal reportó sobrecarga en boxes y retrasos en pacientes finalmente catalogados como no críticos.

E11. Material de transparencia al paciente

Solo existe un cartel general en la sala de espera: “Este hospital utiliza herramientas digitales de apoyo a la atención”.

No se proporciona información específica sobre:

- lógica general del sistema,
- uso de datos,

- posibilidad de revisión,
- o canales de reclamación.

E12. Explicabilidad

El proveedor afirma que la interfaz muestra “top-3 factores influyentes”, pero no se aporta documentación técnica sobre:

- cómo se calculan,
- si son locales o globales,
- ni si son clínicamente estables entre ejecuciones.

7. Restricciones y observaciones relevantes

- El hospital pretende desplegar el sistema antes del verano por presión asistencial.
- No existe todavía comité formal de revisión de incidentes algorítmicos.
- La unidad de calidad ha solicitado informes por subgrupos, pero el proveedor solo ha entregado métricas parciales.
- En la memoria clínica del proyecto se afirma que el sistema “no sustituye al profesional”; en el procedimiento operativo se admite automatización práctica de la prioridad en ciertos escenarios.
- El proveedor sostiene que no usa atributos sensibles “para discriminar”, pero el listado de variables incluye sexo y código postal.
- La política general del hospital exige MFA para accesos remotos privilegiados, pero en el contrato de soporte no consta.